

Parecer do verificador: "aplicar em" copia o giro da folha da vez, 06/10/2026

PRONTO PARA JUNTAR, com ressalvas. Os quatro commits fazem o que prometem. Pilotei a janela real, e em todos os casos as folhas escolhidas ficaram viradas como a folha da vez. O Ctrl+Z devolveu cada folha ao giro que ela tinha. A capa do cartão agora aparece girada ao "voltar". O aviso "Um momento" tem o texto novo, em português certo. O PDF saiu idêntico ao do `fase-1`.

Fica **uma pergunta para o Samuel** sobre um caso de canto ("só as pares" com uma folha ímpar na tela). Ela vem com imagem, mais abaixo. E também uma frase do histórico que, nesse caso, fica enganosa.

Não é "aprovado": só o Samuel marca.

Defeito conhecido (decisão do Samuel, 28/09): moldura dourada e iluminura continuam sendo defeito conhecido da Fase 1. Estes commits não mexem na imagem das páginas: o PDF saiu igual, pixel a pixel, ao do `fase-1`.

O que foi conferido:

- ramo `girar-aplicar-copia`, no commit `9cdc3da`;
- os commits `3046cc4`, `6e0866d`, `e971253` e `9cdc3da`;
- a comparação foi feita com o `fase-1` em `5eee3d8`. O `fase-1` de hoje (`5a90db5`) só mudou documentos depois disso.

Como foi conferido:

- a janela real foi aberta fora da tela, em 1600×821 px, numa cópia `git archive` do ramo;
- ela foi pilotada só com mouse e teclado nativos (mensagens do Windows mandadas para a janela de teste);
- a pasta de dados era só de teste, com cópias do "Livro de girar" (10 páginas-gabarito, já com giros diferentes: 90 180 270 180 90 180 0 180 0 180) e do Boécio antigo (zonas de antes de 05/10).

Veredito por item

Item	Como	Resultado
1. "Aplicar em" copia o giro da folha da vez	janela real + máquina + olho	Bom. Testei 11 giros e 10 desfazer/refazer. Em todos, as folhas escolhidas terminaram no giro final da folha da vez, e as outras não mexeram. Também acompanharam o giro: o disco, as 10 miniaturas, a capa, as 124 zonas marcadas (mesmo pedaço do papel) e os cartões da aba Filtro. São 22 conferências, sem nenhum erro
2. Capa do cartão ao "voltar"	janela real + máquina + olho	Bom. Girei a folha 1 e voltei pelo "voltar" das opções. O cartão mostrou a capa nova na hora. O "continuar" depois disso funcionou
3. Texto novo do aviso "Um momento"	janela real + olho	Bom. O Desfazer, o Refazer e o clique no painel Histórico, feitos durante a conversão das zonas do Boécio, mostraram o texto novo. Nas três vezes, nada mudou no livro. Depois da conversão, o desfazer funcionou

4. PDF	janela real + máquina + olho	Bom. As 10 páginas saíram na ordem certa e no giro pedido. O PDF ficou idêntico, pixel a pixel, ao do <code>fase-1</code> nas 10 páginas, giradas ou não, e as prévias também ficaram iguais
5. Testes de máquina	máquina	Bom. 95 arquivos de teste, um por vez: 1705 passaram, 59 pularam e 0 falharam. O <code>teste_botoes.py</code> fez 159 ações, com 0 falhas

1. "Aplicar em": o que foi feito na janela

Cada linha abaixo é um clique de verdade no botão da barra "Girar a folha", seguido da conferência completa:

- o giro de cada folha na memória e no `projeto.json` do disco;
- cada miniatura da tira, comparada com a folha do livro de entrada no giro esperado;
- a `capa.png`;
- as zonas de cada página, levadas para a folha original. Elas têm de cair no mesmo lugar do papel que no começo;
- o texto do "Desfazer" no menu.

Na folha (giro dela)	Aplicar em	Botão	Giros depois (folhas 1 a 10)	Certo?
3 (270)	todas	¼ à direita	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	sim
5 (90)	daqui em diante	¼ à esquerda	90 180 270 180 0 0 0 0 0 0	sim
4 (180)	só as pares	¼ à direita	90 270 270 270 90 270 0 270 0 270	sim
3 (270)	só as ímpares	meia volta	90 180 90 180 90 180 90 180 90 180	sim
7 (0)	só esta	¼ à direita	90 180 270 180 90 180 90 180 0 180	sim
3 (270)	só as pares (caso de canto)	¼ à direita	90 0 270 0 90 0 90 0 0 0	como o implementador descreveu, a perguntar
2 (180)	todas	¼ à esquerda	90 em todas	sim
5 (90)	só esta, depois do "todas"	meia volta	90 90 90 90 270 90 90 90 90 90	sim
1 (90)	só esta	meia volta	270 90 ... (capa.png refeita a 270)	sim

Resultado dos testes:

- **Desfazer:** depois de cada um dos 6 primeiros giros, o Ctrl+Z devolveu as 10 folhas exatamente a 90 180 270 180 90 180 0 180 0 180, que era o giro de cada uma antes.
- **Dois giros seguidos:** fiz "todas" e depois "só esta". Dois Ctrl+Z voltaram a cada estado anterior, na ordem certa. Dois Ctrl+Y refizeram tudo, também na ordem.
- **Velocidade:** o giro mudou de 0,14 a 0,25 s depois do clique.

- **Zonas:** as 124 zonas marcadas ficaram sempre no mesmo pedaço do papel. A diferença foi 0,0 em todas as 22 conferências. Na aba Marcar, com a folha 2 deitada, as zonas azuis (letra) e a vermelha (gravura) estão em cima do texto e da gravura certos (imagem 3).
- **Capa:** a `capa.png` só mudou quando a folha 1 mudou de giro: no "todas" (a 0), no desfazer (de volta a 90) e no "só esta" da folha 1 (a 270). Quando outras folhas giraram, ela não mudou.
- **Menu e histórico:** as frases novas aparecem como deviam. Exemplos: "Girar ¼ à direita: todas as 10 folhas, viradas como a folha 3" e "Girar ¼ à esquerda: da folha 5 em diante (6 folhas), viradas como a folha 5".
- **Dica do "aplicar em":** "Em quais folhas o giro vale. Todas ficam viradas como esta folha."

Como estava: giros 90 180 270 180 90 180 0 180 0 180



Folha 3, 'todas', 1/4 a direita: todas em pé, como a folha 3



Ctrl+Z: cada folha volta ao giro que tinha



Folha 5, 'daqui em diante', 1/4 a esquerda: 5 a 10 como a folha 5



Folha 4, 'so as pares', 1/4 a direita: pares como a folha 4



Folha 3, 'so as ímpares', meia volta: ímpares como a folha 3



Folha 7, 'so esta', 1/4 a direita: so a folha 7 mudou



Olhando a tira, linha por linha:

- no começo, as folhas estão em giros misturados;
- depois do "todas" na folha 3, as dez ficam em pé, como a 3;
- o Ctrl+Z devolve a tira exatamente ao que era;
- no "daqui em diante" na 5, só as folhas 5 a 10 mudam;
- no "pares" na 4, só as folhas 2, 4, 6, 8 e 10 mudam e ficam deitadas como a 4;
- no "ímpares" na 3, as folhas 1, 3, 5, 7 e 9 ficam deitadas como a 3;

- no "só esta" na 7, só a 7 muda.

Aba Filtro, folha 5 (so ela meia volta depois do 'todas'): os 5 cartoes no mesmo giro

A mesma página nos cinco filtros - clique no que preferir



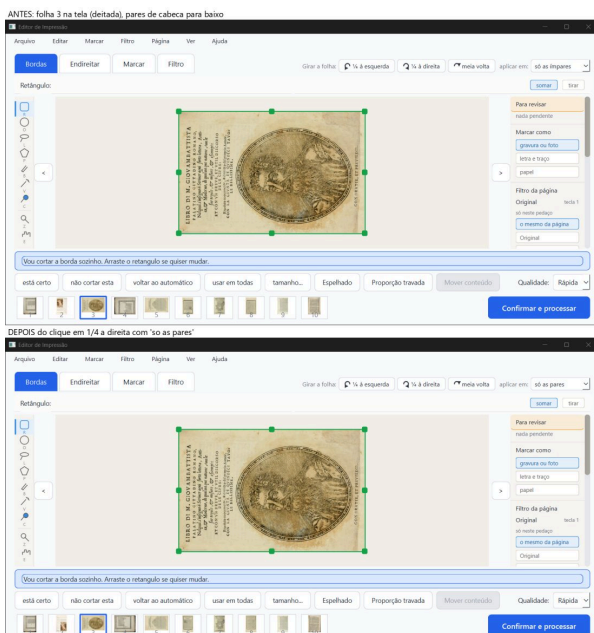
Aba Marcar, folha 2 deitada pelo 'todas': as zonas (azul = letra, vermelho = gravura) em cima do mesmo pedaco



Cartões da aba Filtro:

- nas folhas 2 e 4, os 5 cartões estão no giro da folha;
- na folha 5, a medida por número apontou 3 cartões "errados" (Preto e branco, Melhorar e Mágico pro). **Olhando a imagem, os cinco cartões estão no mesmo giro**, com o título "PAULUS PAPA III" do mesmo lado. O erro foi da medida: ela se confunde com as páginas já filtradas, que viram quase só pontos pretos. Não é defeito do programa.

Pergunta para o Samuel: "só as pares" com uma folha ímpar na tela



O que acontece hoje:

- a pessoa está na folha 3, que está deitada, escolhe "só as pares" e clica " $\frac{1}{4}$ à direita";
- **a folha 3, que está na tela, não se mexe.** A imagem grande continua igual;
- todas as pares (2, 4, 6, 8 e 10), que estavam de cabeça para baixo, **ficam em pé**. É o giro que a folha 3 teria se tivesse girado $\frac{1}{4}$ à direita;
- o único sinal na tela é a tira de miniaturas lá embaixo.

Uma frase fica enganosa: o histórico e o menu dizem "Girar $\frac{1}{4}$ à direita: as 5 folhas pares, viradas como a folha 3". Mas as pares **não** ficaram como a folha 3: ela continua deitada e elas ficaram em pé. A dica do "aplicar em" ("Todas ficam viradas como esta folha") também não vale neste caso.

Pergunta sugerida ao Samuel: "Se você está numa folha ímpar e escolhe 'só as pares', o que o botão de girar deve fazer?"

- **(a)** como está hoje: a folha da tela não mexe, e as pares ficam como ela ficaria;
- **(b)** a folha da tela também gira, junto com as pares;
- **(c)** as pares giram $\frac{1}{4}$ cada uma, a partir de onde estão;
- **(d)** o programa avisa: "você está numa folha ímpar; vá a uma folha par para girar as pares".

2. Capa do cartão ao "voltar"

Ao abrir: capa guardada (sem giro)



Girada a folha 1 (270), e voltar



O caminho testado:

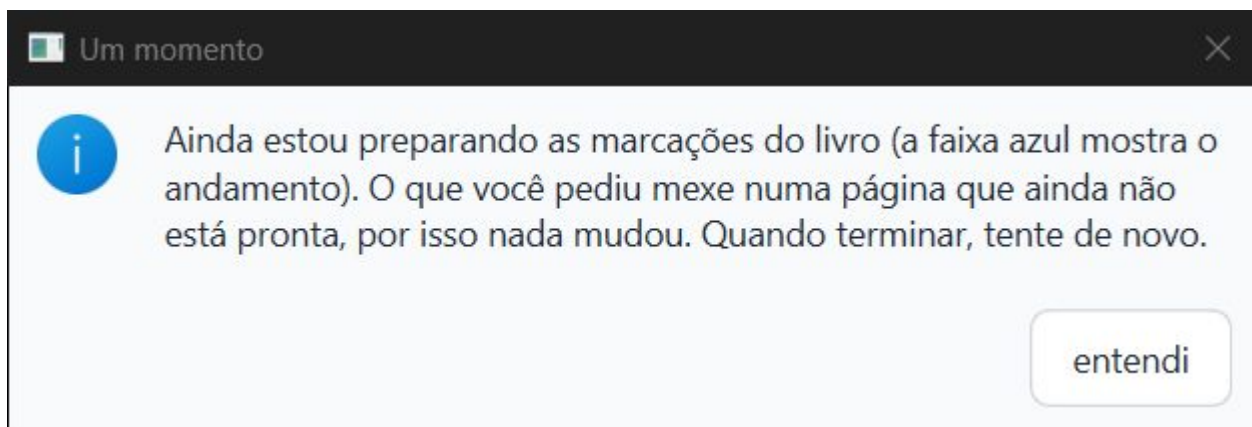
1. entrei no livro;
2. girei a folha 1 meia volta (de 90 para 270);
3. saí pelo menu Arquivo, "Voltar para as opções";
4. cliquei no "voltar" das opções.

O resultado:

- a tela inicial apareceu em 0,03 s;
- a capa no cartão foi medida na própria janela e está no giro 270, igual à folha 1;
- antes, o cartão mostrava a capa guardada, sem giro. No código antigo, ele continuaria com essa capa até o programa ser aberto de novo;

- depois, o "continuar" abriu o livro normalmente, com os giros guardados.

3. Aviso "Um momento"



O teste: usei o Boécio antigo (50 páginas, zonas de antes de 05/10) com um histórico de "outra sessão": duas ações feitas e uma desfeita, todas no ângulo da página 46. Fiz três rodadas, cada uma com uma cópia nova do Boécio, e agi logo ao entrar, com 48 páginas ainda por converter:

O que foi feito	Aviso	O livro mudou?
Editar → Desfazer	"Um momento", texto novo	não
Editar → Refazer	"Um momento", texto novo	não
clique no 1º item do painel Histórico	"Um momento", texto novo	não
Desfazer depois da conversão (cerca de 20 s)	nenhum	sim, desfez (ângulo 1,5 → 0)

O texto, conferido no print: "Ainda estou preparando as marcações do livro (a faixa azul mostra o andamento). O que você pediu mexe numa página que ainda não está pronta, por isso nada mudou. Quando terminar, tente de novo."

- Os acentos estão certos e o português está certo.
- Não fala mais "desta página" nem "faça a mudança de novo".
- Tem um botão só, "entendi".

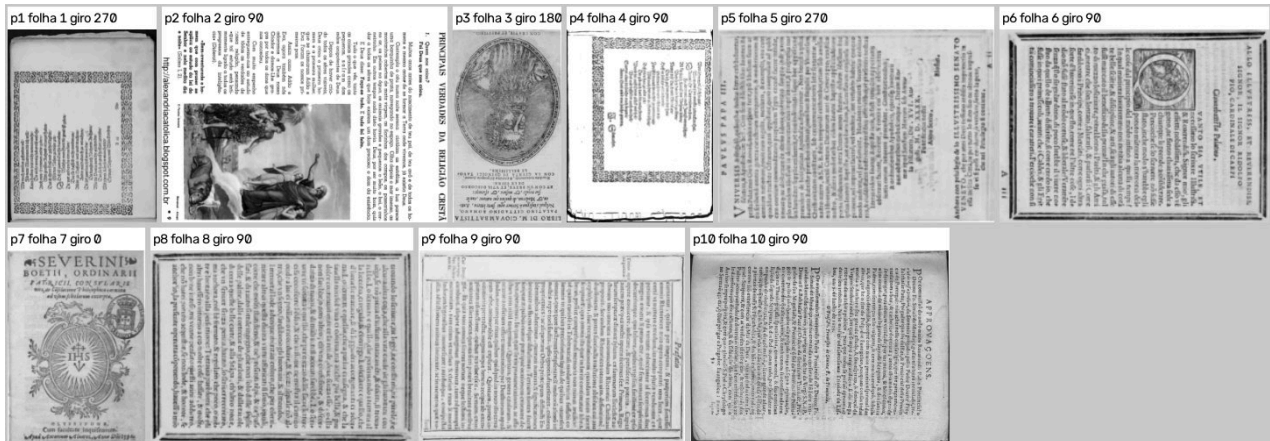
4. O PDF

Como foi feito: girei as folhas para 270 90 180 90 270 90 0 90 90 90 e processei pela janela (Confirmar e processar → "processar assim mesmo" → Processar). A tela final apareceu em 8,5 s. A maior parada da janela foi de 0,59 s.

O que foi conferido:

- **Páginas, ordem e giro:**
- são 10 páginas;
- procurei cada página do PDF entre as folhas do livro de entrada, nos 4 giros possíveis;
- nas 10, ela é a folha certa, na ordem certa e no giro pedido;
- a folha certa ganhou sempre com folga: de 0,15 a 0,58 acima da segunda melhor.
- **Igual ao fase-1:**

- o mesmo projeto foi processado sem janela com o código do `fase-1` (5eee3d8);
- o PDF da janela tem os mesmos pixels nas 10 páginas, com o mesmo tamanho de página e o mesmo tamanho de arquivo (43.676.887 bytes);
- isso vale para a página 7, que não foi girada, e para as giradas;
- o leitor do Chrome (PDFium) desenha os dois igual;
- as 10 prévias também são idênticas.



- **Olhando:** cada página está em pé ou no giro pedido. A folha 7 (giro 0) está igual à original. A folha 3 (meia volta) está de cabeça para baixo, como foi pedido.

Velocidade

Não ficou mais lento.

- Estes commits não mexem no processamento: `core/pipeline` e os filtros não usam `core/girar.py`. O PDF saiu idêntico.
- Processei o mesmo projeto sem janela, alternando os dois códigos, 5 vezes cada:
- `fase-1`: mediana de 10,3 s;
- este ramo: mediana de 10,2 s;
- as rodadas variaram de 9,1 a 13,7 s nos dois, por causa de outros programas no PC.
- Não rodei o `teste_velocidade.py` oficial: com o processamento idêntico, ele mediria só a variação do PC.

Testes de máquina

pytest, um arquivo por vez (95 arquivos): 1705 passaram, 59 pularam, 0 falharam.

- `test_girar.py`: 41 passaram;
- `test_girar_cartoes_e_previas.py`: 24 passaram;
- `test_girar_na_tela.py`: 20 passaram;
- `test_misto_na_tela.py`: rodou **6 vezes** (o arquivo em que o implementador viu a queda), com 14 passaram nas 6. Nenhum "access violation".

teste_botoes.py: 159 ações, 0 falhas.

- Rodou numa cópia `git archive` do `9cdc3da`, com `saida_teste` própria.
- Os 5 itens "Aplicar o giro em" do menu e os 3 giros estão entre as ações.

"Access violation" ao fechar

Onde	Vezes
pytest (100 rodadas de arquivo, contando as 6 do <code>test_misto_na_tela.py</code>)	0
<code>teste_botoes.py</code>	0
janela real (7 sessões abertas e fechadas)	2

As 2 vezes na janela real:

- **1ª vez:** foi no fechamento da sessão do Boécio em que testei o Refazer. É a mesma sessão em que liguei e desliguei o painel Histórico.
- **2ª vez:** ficou anotada uns 12 s antes do fechamento de outra sessão do Boécio, com a janela parada. A janela continuou respondendo e fechou normalmente pelo `WM_CLOSE`. A falha foi anotada pelo registrador de falhas do Python, num momento em que nenhum código do programa estava rodando (só a linha de gravação do projeto, esperando).

Nos dois casos:

- nada apareceu na tela;
- o projeto estava gravado;
- o `erros.log` ficou vazio.

Já existia antes: é o mesmo problema que o verificador-3 registrou no `89fae91`: 2 em 11 fechamentos, e 33 registros desde 05/10. Não vi nada que ligue isto ao `lambda` do `9cdc3da`. As duas vezes foram no Boécio, e não no livro em que usei o "voltar" das opções.

Ressalvas

1. **Caso de canto "só as pares" numa folha ímpar** (e "só as ímpares" numa folha par): precisa de decisão do Samuel (pergunta acima). Neste caso, a frase do histórico ("viradas como a folha 3") e a dica do "aplicar em" ficam enganosas.
2. **Access violation:** 2 em 7 sessões da janela, sem efeito visível. O defeito já existia antes destes commits (veja acima).
3. **A medida dos cartões da aba Filtro por número erra nas páginas filtradas** (quase só pontos pretos). Por isso conferi a folha 5 de olho.
4. **O histórico do Livro de girar (cópia do verificador-1) já vem com o defeito de reabrir** (`posicao.json` diz 21 ações feitas, mas o arquivo tem 30). É o defeito do `fase-1` já anotado pelo verificador-3. Ele não atrapalhou os testes, porque todo `Ctrl+Z` foi feito logo depois do meu próprio giro. - A primeira tentativa de `Ctrl+Z` da sessão não chegou ao programa: a lista do "aplicar em" tinha ficado aberta e pegou a tecla. Nada mudou no livro. Mesmo assim, recomecei do zero, só por cuidado.
5. **Não testado:** - a roda do mouse (não funciona sem foco); - a escala real do notebook do Kaique; - folha dividida (o Livro de girar não tem nenhuma); - o Refazer e o Histórico durante a conversão:

cada um só uma vez.

Onde está tudo

- **Este parecer:** `relatorios/conferir/girar-aplicar-copia-2026-10-06/parecer-girar-aplicar-copia.html` (também em `.md` e `.pdf`).
- **Imagens do parecer:** `imagens/`.
- **Prints inteiros da janela:** `prints/` (fora do git).
- **Registros passo a passo:**
 - janela: `trabalho/girar.log`;
 - pytest: `trabalho/pytest_girar.log` e `trabalho/pytest_resto.log`;
 - teste de botões: `trabalho/teste_botoes.log`;
 - velocidade: `trabalho/velocidade_intercalada.txt`.
- **Scripts** (em `scripts/`):
 - `cenario.py`: girar, desfazer e refazer, com a conferência completa;
 - `cartoes.py`: cartões e aba Marcar;
 - `boecio_aviso.py` e `boecio_um.py`: o aviso;
 - `pdf_conferir.py` e `comparar_pdfs.py`: o PDF;
 - `imagens_parecer.py`: as imagens do parecer.
- **Ao terminar:** todas as janelas de teste foram fechadas com `WM_CLOSE`, e nenhum processo meu ficou aberto.